Universidad Rey Juan Carlos

PROCESOS DE SOFTWARE ·3º GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE

Práctica II — Desarrollo del Sprint II

Trabajo en Scrum, Gestión Global y Team Topologies

Durante este segundo Sprint, los equipos abandonan la fase de configuración inicial para trabajar a fondo con el marco Scrum en un escenario de desarrollo real y continuo. Esta segunda iteración tiene como propósito prioritario la maduración de los procesos ágiles: la ejecución rigurosa de las ceremonias, el control diario de las métricas de rendimiento, la gestión activa de dependencias con otros equipos y la consolidación del Roadmap del cuatrimestre. El objetivo ya no es arrancar, sino demostrar predictibilidad y un ritmo de trabajo sostenible e integrado.

1. Objetivos del Sprint II

- Madurar la cohesión y autoorganización: Consolidar las dinámicas internas del grupo, rotar con eficacia los roles líderes (Scrum Master y Product Owner) y asegurar un reparto equilibrado de las tareas en el equipo de desarrollo.
- Coordinar la Gestión Global en el Team Topologies: Participar activamente en la ceremonia presencial en Miro para negociar de forma conjunta el diseño de las interfaces, resolver impedimentos inter-grupos y gestionar los cambios en vivo.
- Sincronizar el Roadmap Común de la Clase: Encajar de manera coherente las Épicas de vuestro módulo en la línea de tiempo maestra centralizada en Miro, asegurando la continuidad del producto global con los grupos vecinos.
- Gestionar el Backlog y el Roadmap Propio: Realizar un refinamiento continuo de la pila (Backlog Refinement) en Miro para adaptar, priorizar o dividir historias, y actualizar vuestro cronograma interno según vuestra capacidad.
- Gobernar el Ritmo de Trabajo en Jira: Mantener el tablero de Jira rigurosamente al día y monitorizar de forma frecuente el Burndown Chart para asegurar un avance constante de las tareas, evitando picos de esfuerzo al final de la iteración.
- Liberar un Incremento Técnico Estable (Desarrollo): Programar y verificar un bloque funcional avanzado del software de extremo a extremo que funcione de forma aislada procesando los datos simulados de los compañeros, superando estrictamente la Definition of Done.

2. Calendario de las sesiones presenciales

El Sprint 2 y sus sesiones presenciales en el laboratorio se centran en evaluar vuestro rendimiento real y vuestra autonomía con el marco de trabajo. El foco pasa de aprender a usar las herramientas a saber interpretar sus métricas, gestionar imprevistos y estabilizar vuestro ritmo de desarrollo. Al igual que en la práctica anterior, gran parte de la nota de este Sprint se asignará en directo según el rigor metodológico que demostréis en las sesiones de clase, teniendo un peso muy superior a los documentos entregados al final.

Sesión	Qué debéis enseñar/explicar antes de salir de clase	Qué se evalúa
Seguimiento del Ritmo Scrum	• **Tablero de Jira en vivo**: demostración de que el backlog está activo, con las historias	• **Uso a fondo de Scrum**: constancia y rigor en la

Sesión	Qué debéis enseñar/explicar antes de salir de clase	Qué se evalúa
(Sesión Intermedia) (27/10)	desglosadas en subtareas técnicas, asignadas y moviéndose en tiempo real. • **Gestión de Impedimentos**: explicación de cómo el Scrum Master está gestionando los bloqueos internos y externos. • **Resumen del Team Topologies**: acuerdos de interfaces y dependencias alcanzados en Miro/Teams con los grupos vecinos.	actualización diaria del tablero (evitando tarjetas estancadas o sin responsable). • **Autoorganización**: capacidad del equipo de desarrollo para repartirse las tareas de forma equilibrada. • **Colaboración inter-grupos**: proactividad para resolver desajustes de requisitos con el resto de la clase sin detener el Sprint.
Entrega Sprint 2 (10/11)	• **Demo funcional avanzada** de las nuevas historias de usuario del Sprint 2 integradas de extremo a extremo. • **Roadmap cuatrimestral ajustado** en Miro/Jira, justificando la planificación final del curso según vuestra velocidad. • **Análisis de Métricas** explicación de cómo se ha gestionado el ritmo de trabajo y los desvíos ocurridos.	• **Ritmo de trabajo sostenible**: inspección de métricas para comprobar un desarrollo continuo a lo largo de las semanas (no todo al final). • **Madurez del proceso**: implementación de Scrum y mantenimiento de Jira. • **Defensa oral grupo:** explicar el flujo del proceso de gestión del grupo.

3. Tareas de gestión de las necesidades

En este segundo Sprint, la gestión de necesidades deja de ser un diseño inicial y pasa a ser un proceso continuo de adaptación y refinamiento. El Backlog es un elemento vivo: la realidad del desarrollo y el avance de los otros equipos os obligarán a tomar decisiones de gestión sobre vuestro mapa en Miro.

3.1. Refinamiento del Propósito del Proyecto

Revisad vuestra propuesta de valor original en Miro contrastándola con el feedback recibido en el Sprint 1:

¿Sigue vuestro módulo solucionando el problema real del segmento de clientes asignado?

Ajustad las hipótesis de la solución basándoos en las limitaciones o nuevas ideas técnicas descubiertas durante la primera implementación funcional.

3.2. Refinamiento del Product Backlog (Backlog Refinement)

Antes de vuestra sesión de planificación, el equipo debe reunirse para realizar el mantenimiento de la pila en Miro:

- División de Historias: Si alguna historia de usuario planificada resulta ser demasiado grande o compleja, desglosadla en historias más pequeñas y manejables que aporten valor de forma independiente.
- Nuevas Historias: Añadid nuevas historias de usuario que surjan al entender mejor vuestro dominio o al expandir funcionalidades para mejorar la plataforma común Healthy Life.

3.3. Sincronización en el Team Topologies

Vuestro módulo forma parte de un ecosistema común, por lo que esta sección se gestiona en las zonas de conexión con otros equipos.

Se realizará una la ceremonia para coordinar la "Evolución del Plano Común" de la clase. Durante los primeros 15 minutos de prácticas, los Scrum Masters utilizarán el panel inter-grupos de Miro para gestionar el impacto de sus cambios. Además, se hará:

- Actualización del Tablero Común: Al inicio de cada sesión en el laboratorio, el Scrum Master debe actualizar los post-its de vuestro equipo en la matriz de sincronización de la clase, reflejando el estado de vuestras interfaces.
- Identificación Team Topologies: Cada grupo identifique qué tipo de equipo es y dibuje en Miro su equipo y el resto, marcando las fronteras entre equipos, dónde se solapan y la tipología de cada uno.
- Impacto de los Nuevos Diagramas de Procesos: Si al dibujar vuestro diagrama de flujo funcional modificáis el orden en el que vuestro módulo necesita interactuar con otro, debéis marcarlo con un post-it de alerta en la zona común. Esto obliga al equipo afectado a revisar su propio diagrama para que los flujos sigan teniendo lógica.
- Ajustes por Refinamiento de Historias: Si en vuestra mesa decidís dividir una historia de usuario compleja o añadir una nueva funcionalidad que requiera simular datos que antes no habíais previsto, debéis negociar qué equipo os puede "ceder" visualmente esa información en el mapa de dependencias.
- Replanificación del Roadmap : Si vuestro equipo va retrasado y decide mover una gran funcionalidad (Épica) del Sprint 2 al Sprint 3 en su cronograma de Miro, debe avisar. De este modo, los equipos vecinos que planeaban usar vuestras funciones simuladas en este sprint sabrán que deben congelar o mover también sus historias afectadas en sus respectivos roadmpas.

3.4. Diseño del Roadmap Estratégico a Fondo

Esta es una tarea clave del Sprint 2. El Roadmap ya no es un esbozo a ciegas, ahora cuenta con datos:

- Ajuste por Velocidad: Evaluad cuántos puntos de historia fuisteis capaces de completar realmente en el Sprint 1. Utilizad ese dato real para reorganizar de forma realista qué épicas y bloques funcionales se abordarán en este Sprint 2 y cuáles se desplazarán definitivamente al Sprint 3.
- Plasmad de forma visual y clara este flujo temporal en vuestro cronograma, justificando metodológicamente cualquier cambio en la planificación del cuatrimestre.

3.5. Construcción y Ajuste del Roadmap Común (Miro)

Vuestro cronograma puede ya no ser independiente, hay que sincronizarlo con el resto de los equipos.

- El Tablón del Producto Global: En la zona central del tablero de Miro de la clase, existirá una única línea de tiempo compartida por los 6 equipos que representa el mapa de ruta de la plataforma Healthy Life para los Sprints 2 y 3.
- Encaje de Bloques en Cascada: Al pegar vuestras tarjetas en la línea de tiempo común, debéis comprobar la coherencia del producto con los grupos vecinos. (Por ejemplo: el equipo de Planes Nutricionales no debería marcar como "Completada" su épica en la primera semana del Sprint 2 si el equipo de Gestión de Usuarios ha movido el desarrollo del perfil de salud al final del Sprint 2). Las dependencias lógicas deben quedar reflejadas en el orden visual del cronograma.

3.6. Mantenimiento y Sincronización con Jira

Toda variación realizada en Miro debe sincronizarse de manera inmediata en la herramienta de gestión ágil:

- Actualizad el Product Backlog de Jira con las nuevas historias nacidas del refinamiento.
- Asegurados de que el backlog está priorizado de arriba a abajo de forma idéntica a vuestro mapa visual de Miro.

4. Tareas de planificación del proceso Scrum

4.1. Rotación de Roles y Responsabilidades (Miro)

Para asegurar que todo el equipo domina el proceso de gestión, es obligatorio rotar los roles líderes respecto al Sprint 1:

Rol	Quién lo asume	Responsabilidad principal
Nuevo Product Owner	1 persona *(diferente al Sprint 1 y no Scrum Master en el Sprint 1)*	Lidera las sesiones de refinamiento, negocia el alcance en el Roadmap y valida el cumplimiento de los criterios de aceptación.
Nuevo Scrum Master	1 persona *(diferente al Sprint 1 y no Product Owner en el Sprint 1)*	Modera las reuniones de planificación, facilita el daily y elimina bloqueos y representa al grupo en el *Team Topologies*
Developers	4-5 personas restantes	Estiman el esfuerzo, desglosan el trabajo en subtareas técnicas en Jira y construyen de forma autoorganizada el incremento de software.

Actividad en Miro: Actualizad el diagrama de roles sustituyendo las identidades de los responsables, y añadid una breve reflexión sobre qué lecciones del Sprint 1 hereda el nuevo SM y PO para mejorar la gestión.

4.2. Gestión Diaria del Tablero (Jira en Vivo)

El tablero de Jira es el reflejo del trabajo diario del equipo en el laboratorio y fuera de él:

- Cada miembro del equipo de desarrollo debe mover sus tarjetas de subtareas técnicas en tiempo real por el flujo de las columnas del tablero.
- Se evaluará que el tablero esté limpio en todo momento: no se permiten tareas "huérfanas" (sin responsable asignado) ni historias de usuario movidas directamente a "Hecho" sin haber pasado por sus estados intermedios y de revisión.
- Configurad las fechas exactas de inicio y fin del Sprint 2 y las epcis en Jira al terminar la planificación para activar el registro del Burndown Chart.

4.3. Ceremonia de Planificación: Sprint Planning 2

Reunid al equipo para definir el nuevo ciclo de trabajo basándoos en vuestra experiencia previa:

- Establecimiento del Sprint Goal: Redactad un objetivo del Sprint claro, enfocado en el valor de negocio de las nuevas características y alejado de descripciones técnicas genéricas.
- Planificación por Velocidad Histórica: No seleccionéis historias al azar. Si en el Sprint 1 vuestra velocidad fue de 15 puntos, vuestro compromiso para el Sprint 2 debe rondar esa cifra. Justificad en vuestro documento si asumís más o menos carga.
- Estimación en Puntos de Historia: Estimad las nuevas historias refinadas mediante técnicas ágiles en grupo (escala de Fibonacci).

- Desglose Atómico en Jira: Movilizad las historias al Sprint actual en Jira y divididlas en subtareas técnicas pequeñas (máximo 1-2 días de trabajo por subtarea) asignándolas equitativamente.

4.4. Control del Ritmo de Trabajo (Métricas en Directo)

El Scrum Master liderará la inspección del ritmo del equipo:

Revisión de métricas: El equipo revisará de manera frecuente sus gráficas de trabajo (burndown. Velocity, sprint report, control chart) en Jira. Si se detectan mesetas (días sin quemar trabajo) o caídas drásticas de última hora, el Scrum Master debe convocar una breve reunión para identificar cuellos de botella o problemas de tamaño en las subtareas, importante asignar Puntos Historias a las Historias de Usuario para que las gráficas no aparezcan vacías.

4.5. Ceremonia de Cierre: Inspección y Mejora (Retrospectiva 2)

Al finalizar el Sprint 2, realizad una nueva sesión de análisis grupal:

Evaluación de la Mejora Anterior: Analizad de forma crítica si la acción de mejora que acordasteis al final del Sprint 1 se implementó con éxito y qué impacto real tuvo en vuestra comunicación o proceso.

Realizar una retrospectiva elegida, justificando su elección y mostrando los resultados.

Acordad y registrad una nueva acción de mejora concreta, medible y con un responsable asignado para su aplicación en el último Sprint de la asignatura.

5. Alcance técnico del Sprint 11

Tras las pruebas iniciales del primer sprint, en esta iteración se sigue avanzando en la aplicación.

5.1 Actualización del flujo de la aplicación

Revisad y actualizad el diagrama de Miro diseñado en el Sprint 1. El diagrama de la aplicación debe reflejar con total fidelidad cómo funciona vuestro software.

El diagrama debe mostrar claramente qué camino siguen los datos cuando vuestro módulo lee la información simulada de los compañeros y qué pasa si esa información externa falla o viene vacía.

5.2 Diagrama de Procesos e Integración Simulada (Miro)

Antes de poneros a picar código de forma masiva, el equipo debe diseñar en Miro un Diagrama de Procesos Funcionales que represente el flujo lógico de las historias de usuario elegidas para este Sprint 2.

- Este diagrama debe ser muy visual (usando rectángulos para acciones, rombos para decisiones y flechas de dirección) y debe detallar obligatoriamente:
- El flujo de extremo a extremo: El recorrido que hace el usuario por la interfaz para completar el objetivo del Sprint (ej. el camino para inscribirse en un evento deportivo o diseñar un menú semanal).
- El punto de inyección de la simulación: El momento exacto del proceso en el que vuestro módulo lee el archivo de datos externos de los compañeros (el JSON de Teams) para tomar una decisión.

- El camino alternativo por fallo: Qué paso o pantalla muestra vuestra aplicación si ese archivo externo de simulación no funciona o viene vacío (gestión de excepciones a nivel de proceso).

5.3 Programación

- Desarrollo: Programad las 4 historias de usuario comprometidas en vuestro Sprint Backlog garantizando que vuestras pantallas y menús funcionan de extremo a extremo.
- Revisión interna: Antes de dar una historia de usuario por terminada, otro miembro del equipo debe revisar el código del compañero para comprobar que funciona bien y cumple con lo esperado.

6. Entregables del Sprint 11

Al finalizar la iteración, los equipos deberán registrar en la plataforma virtual de la asignatura el acceso a los siguientes artefactos actualizados y listos para la evaluación:

- Roadmap Común y Backlog Refinado (Miro): La línea de tiempo compartida por toda la clase en la zona central de Miro, con las Épicas de vuestro equipo ajustadas de forma coherente según vuestra velocidad real del Sprint 1 y perfectamente encajadas en cascada con los cronogramas de los equipos vecinos.

- Resultado Visual del Team Topologies (Miro): Evidencia en vuestro tablero de los acuerdos alcanzados y los bloqueos gestionados durante los primeros 15 minutos de la clase presencial.

- Diagrama de Procesos e Integración Simulada (Miro): El nuevo diagrama de flujo funcional que detalla el camino completo del usuario a través de vuestras nuevas historias, el punto exacto de lectura de los datos simulados y el flujo alternativo en caso de fallo o datos vacíos.

- Análisis del Rendimiento y Ritmo Sostenible (Jira): Capturas dentro de vuestro documento de las gráficas automatizadas de Jira: el Burndown Chart (demostrando un desarrollo constante y analizando los días sin quema de trabajo) y el Velocity Chart (comparando la estabilidad de vuestra velocidad respecto al Sprint 1 si se registró).

- Tablero de Trabajo en Jira: El panel del Sprint 2 cerrado al 100% (todas las historias y sus subtareas técnicas completadas con sus respectivos responsables asignados) y el Sprint 3 planificado con vuestro volumen de puntos de historia real.

- Repositorio Git: Código fuente actualizado con las historias de usuario de este segundo Sprint funcionando de extremo a extremo de forma aislada.

- Acta de Cierre e Inspección de Mejoras: Registro de la retrospectiva del Sprint 2 que demuestre la evaluación crítica de la mejora pactada al final del Sprint 1, y la definición de una nueva acción correctora y medible para el último Sprint del curso.

7. Sistema de puntuación

En esta segunda iteración, la evaluación está centrada estrictamente en la calidad de la aplicación metodológica del marco de trabajo Scrum y en vuestras dinámicas de gestión de ingeniería de software. No se califica la complejidad técnica abstracta, sino el rigor del proceso y la madurez organizativa del grupo.

Criterio	Descripción	Puntos
Seguimiento y Ritmo en Clase	Evidencia demostrada en directo durante las sesiones de laboratorio (Sección 2) y la sesisón de revisión: constancia en el trabajo de desarrollo, participación activa del grupo y solvencia del Scrum Master en la resolución de bloqueos.	20
Coordinación Global: Team Topologies y Roadmap Común	Calidad de las dinámicas en el panel general de Miro. Capacidad del Scrum Master para negociar cambios y encajar vuestras Épicas de forma coherente en el cronograma maestro global de *Healthy Life* con los grupos satélite.	20
Uso de Scrum y Planificación Propia	Madurez en las ceremonias internas: *Sprint Planning*, estimación en puntos de historia, desglose de subtareas y el análisis de vuestro propio roadmap y métricas de rendimiento del equipo.	30
Gestión del Backlog y Herramientas	Orden estricto del tablero de Jira en vivo (tareas asignadas y moviéndose en tiempo real sin saltos anómalos de columna) y tareas de mantenimiento y refinamiento del Backlog en Miro.	20
Desarrollo del Incremento Técnico	Software real ejecutándose: El código desarrollado en las nuevas historias de usuario del Sprint 2 y su capacidad para funcionar de forma aislada procesando los datos simulados de los compañeros.	10

8. Herramientas

8.1 Jira (obligatoria)

Plan gratuito, hasta 10 usuarios (os sobra para un equipo de 6-7 más el profesorado), con tableros Scrum/Kanban, backlog e informes de sprint (velocity, burndown) incluidos.

- Alta gratuita: https://www.atlassian.com/try/cloud/signup?bundle=jira-software&edition=free

8.2 Miro (obligatoria)

El plan gratuito estándar de Miro limita a 3 tableros editables, algo justo para todo un cuatrimestre. Al ser estudiantes, solicitad el plan educativo (gratuito, con más tableros) antes de empezar:

- Miro para estudiantes/centros educativos: https://miro.com/education/

8.3 GitHub Student Developer Pack (muy recomendable)

Gratuito para estudiantes verificados. Incluye extras útiles para este proyecto:

- Notion Education (gestión de documentación del proyecto, alternativa o complemento a Jira para wikis y notas).
- Créditos de Microsoft Azure (utilidad especialmente en el Sprint 3, para desplegar vuestra aplicación en una instancia accesible durante la auditoría cruzada).
- Licencias de JetBrains y GitHub Copilot, y otras herramientas de diseño (Figma, Icons8).
- Alta: https://education.github.com/pack